Лабораторна робота №3

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ. АЛГЕБРА ВИСЛОВЛЕНЬ

Мета: надати студентам міцне фундаментальне розуміння основ математичної логіки та її застосування у різних галузях, зокрема в інформатиці. Ознайомити студентів з основними поняттями логіки: висловлювання, логічні зв'язки, істиннісні таблиці, формули. Розвинути навички побудови та аналізу складних логічних висловлювань.

Зміст роботи

Завдання 1. Записати висловлювання у вигляді формули логіки висловлювань, використовуючи пропозиційні (логічні) змінні для позначення елементарних висловлювань.

5	Для того, щоб вирішити завдання, потрібно знати математику або програмування

```
Завдання 1. Записати висловлювання у вигляді формули логіки висловлювань
Для того, щоб вирішити завдання, потрібно знати математику або програмування
p – Потрібно знати математику
q – Потрібно знати програмування
p V q
let q = false;
let p = true;
let result = p || q ;
true
```

Завдання 2. Бульова функція f(x,y,z) задана формулою алгебри логіки.

Задати цю функцію:

1) таблицею істинності;

2) вектором значень;

3) порядковим номером;

4) номерами наборів, на яких f =1.

$f = \neg x \wedge ((\neg y \wedge z) \vee x \vee y)$

$f = (((x \wedge \neg z) \vee \neg y) \oplus (\neg(z \vee \neg x))) \vee y$

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.5.000 –Лр.3		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Лисак Н.А.			Звіт з лабораторної роботи №3	Літ.	Арк. 1 / Акрушів
Перевір.		Марчук Г.В.					
Реценз.						ФІКТ, гр. КІК-26-1	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Лобанчикова Н.М.					

Завдання 2 (Схема 5): таблиця істинності для f = ((¬y ∨ z) ∧ ¬x) ∨ y

x	y	z	¬y	¬y ∨ z	¬x	(¬y ∨ z) ∧ ¬x	f = (...) ∨ y	Номер набору
0	0	0	1	1	1	1	**1**	0
0	0	1	1	1	1	1	**1**	1
0	1	0	0	0	1	0	**1**	2
0	1	1	0	1	1	1	**1**	3
1	0	0	1	1	0	0	**0**	4
1	0	1	1	1	0	0	**0**	5
1	1	0	0	0	0	0	**1**	6
1	1	1	0	1	0	0	**1**	7

Результати

2) Вектор значень	**11110011**	
3) Порядковий номер (деся	**243**	
4) Номери наборів, на яких	**6**	← *кількість наборів з f = 1*

Набори з f = 1 (номер = x·4 + y·2 + z):
0, 1, 2, 3, 6, 7

```
Завдання 2. Бульова функція f(x,y,z) задана формулою алгебри логіки. Задати цю функцію:
1) таблицею істинності;
2) вектором значень;
3) порядковим номером;
4) номерами наборів, на яких f =1.
Варіант 5
f = ¬x ∧ ((¬y ∧ z) ∨ x ∨ y)
f = (((x ∧ ¬z) ∨ ¬y) ⊕ (¬(z ∨ ¬x)))∨ y
Вивід таблиці істинності
x y z | f1 | f2
----------------
0 0 0 |  0 |  1
0 0 1 |  1 |  1
0 1 0 |  1 |  1
0 1 1 |  1 |  1
1 0 0 |  0 |  0
1 0 1 |  0 |  1
1 1 0 |  0 |  1
1 1 1 |  0 |  1

Вектор f1: 01110000
Вектор f2: 11110111

Порядковий номер f1: 112
Порядковий номер f2: 247

Номери наборів, де f1 = 1: 1, 2, 3
Номери наборів, де f2 = 1: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7
```

Завдання 3. Розробити програмне забезпечення за завданням 2.

```
Завдання 2. Бульова функція f(x,y,z) задана формулою алгебри логіки. Задати цю функцію:
1) таблицею істинності;
2) вектором значень;
3) порядковим номером;
4) номерами наборів, на яких f =1.
Варіант 5
f = ¬x ∧ ((¬y ∧ z) ∨ x ∨ y)
f = (((x ∧ ¬z) ∨ ¬y) ⊕ (¬(z ∨ ¬x)))∨ y
Вивід таблиці істинності
x y z | f1 | f2
---------------
0 0 0 |  0 |  1
0 0 1 |  1 |  1
0 1 0 |  1 |  1
0 1 1 |  1 |  1
1 0 0 |  0 |  0
1 0 1 |  0 |  1
1 1 0 |  0 |  1
1 1 1 |  0 |  1

Вектор f1: 01110000
Вектор f2: 11110111

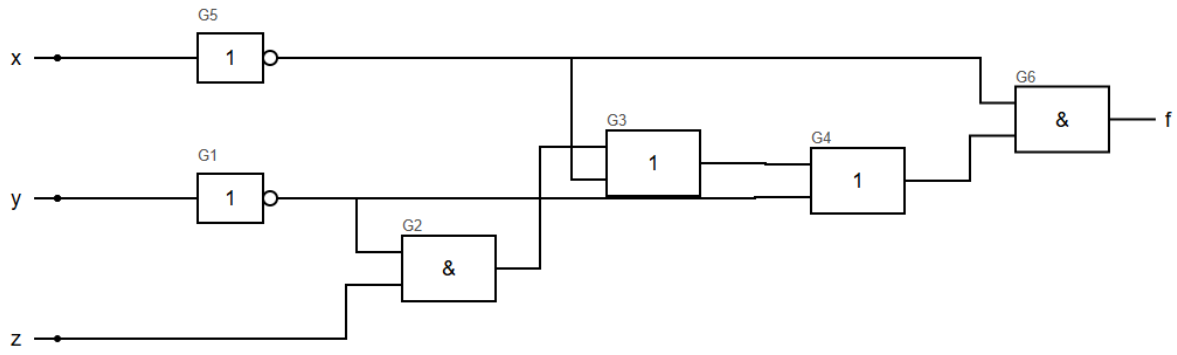
Порядковий номер f1: 112
Порядковий номер f2: 247

Номери наборів, де f1 = 1: 1, 2, 3
Номери наборів, де f2 = 1: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7
```

Завдання 4. Скласти за структурною формулою завдання 2 відповідну логічну схему.

Схема 1

Варіант 5, f1 = ¬x ∧ ((¬y ∧ z) ∨ x ∨ y)

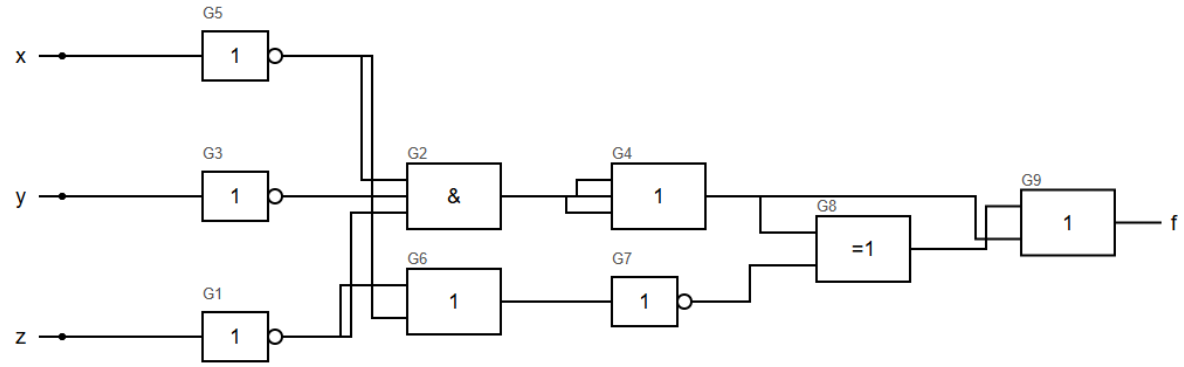


Елементи:

G1: НЕ(y)
G2: І(G1, z)
G3: АБО(G2, x)
G4: АБО(G3, y)
G5: НЕ(x)
G6: І(G5, G4)

Схема 2

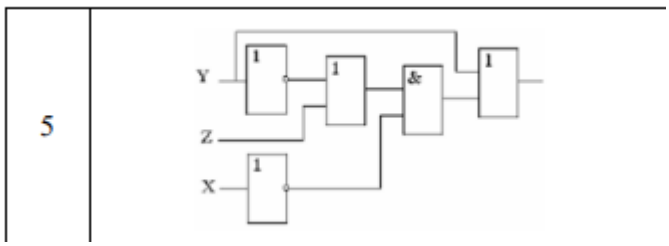
Варіант 5, f2 = (((x ∧ ¬z) ∨ ¬y) ⊕ ¬(z ∨ ¬x)) ∨ y



Елементи:

G1: НЕ(z)
G2: І(x, G1)
G3: НЕ(y)
G4: АБО(G2, G3)
G5: НЕ(x)
G6: АБО(z, G5)
G7: НЕ(G6)
G8: XOR(G4, G7)
G9: АБО(G8, y)

Завдання 5. Скласти за логічною схемою відповідну структурну формулу.



$F = Y \vee ((\overline{Y} \oplus Z) \wedge \overline{X})$